The Saigon International University

KHOA KỸ THUẬT&KHOA HỌC MÁY TÍNH

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

MÔN PHƯƠNG PHÁP SỐ

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

TÊN CÁC THÀNH VIÊN

NGUYỄN VIỆT ANH KHOA	**LÊ DUY HÙNG**
NGUYỄN XUÂN THẮNG	**BẠCH XUÂN CẢNH**
VŨ BẢO THƠ	**TRẦN ĐẶNG PHI HÙNG**
VÕ HUY SANG	**NGUYỄN QUANG ANH**
ĐỖ TRẦN TUẤN MINH	**NGUYỄN THANH THẢO**

GIẢNG VIÊN: TS BÙI ĐỨC NAM

HK2 NĂM HỌC 2025-2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ	**Thành viên thực hiện**	**Mức độ hoàn thành**
Viết Báo Cáo	Nguyễn Thanh Thảo	100%
	Nguyễn Xuân Thắng	100%
	Vũ Bảo Thơ	0%
	Nguyễn Quang Anh	100%
Lập Trình WebApp	Nguyễn Việt Anh Khoa	100%
	Võ Huy Sang	100%
Làm Sides Báo Cáo	Đỗ Trần Tuấn Minh	100%
	Lê Duy Hùng	100%
	Bạch Xuân Cảnh	100%
	Trần Đặng Phi Hùng	100%

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH IRR BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ 4
1.1. Tổng quan bài toán nghiên cứu 4
1.2. Mô hình toán học của bài toán IRR 4
1.3. Cơ sở lý thuyết các phương pháp số sử dụng trong đề tài 6
1.4. Sai số, tiêu chuẩn dừng và tiêu chí đánh giá phương pháp 8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TUYẾN 10
2.1. Phương Pháp Chia Đôi 10
2.1.1. Cơ chế thực thi và logic thuật toán trong hệ thống 10
2.1.2. Sơ đồ lưu đồ thuật toán (Flowchart) 10
2.1.3. Kết quả thực nghiệm và diễn giải tiến trình hội tụ 12
2.2. Phương Pháp Dây Cung (Secant Method) 14
2.2.1. Cơ chế thực thi và logic thuật toán trong hệ thống 14
2.2.2. Sơ đồ lưu đồ thuật toán (Flowchart) 14
2.2.3. Kết quả thực nghiệm và diễn giải tiến trình hội tụ 16
2.3 Thuật toán Newton-Raphson 17
2.3.1. Cơ chế thực thi và logic thuật toán trong hệ thống 17
2.3.2 sơ đồ lưu đồ thuật toán(Flow Chart) 18
2.3.3. Kết quả thực nghiệm và diễn giải tiến trình hội tụ 21
2.4. Thuật toán Lặp Điểm Cố Định 22
2.4.1 Cơ chế thực thi và Logic thuật toán 22
2.4.2 Sơ đồ lưu đồ thuật toán (Flowchart) 24
2.4.3. Kết quả thực nghiệm và diễn giải tiến trình hội tụ 25
2.5. Kết luận 27
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ 28
3.1. Mô tả dữ liệu thử nghiệm 28
3.2. Kết quả thực nghiệm 28
3.3. Phân tích kết quả 29

3.4. Đánh giá từng phương pháp 31
3.4.1. Phương pháp chia đôi (Bisection) 31
3.4.2. Phương pháp dây cung (Secant) 31
3.4.3. Phương pháp Newton-Raphson 32
3.4.4. Phương pháp lặp điểm cố định 32
3.5. Kết quả kiểm thử thuật toán 33
3.5.1. Kiểm thử trực tiếp các thuật toán 33
3.5.2. Ảnh hưởng của sai số mục tiêu đến số lần lặp 34
3.5.3. Đánh giá độ ổn định của từng phương pháp 34
3.6. Kết quả kiểm thử chương trình kiểm thử tự động 35
3.7. Đánh giá giao diện ứng dụng 35
3.8. Nhận xét chung về kết quả kiểm thử 36
Tài liệu tham khảo 37

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH IRR BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

1.1. Tổng quan bài toán nghiên cứu

Trong phân tích tài chính, một dự án đầu tư thường được đánh giá thông qua dòng tiền phát sinh theo thời gian. Để so sánh giá trị của các khoản thu và chi xuất hiện ở các thời điểm khác nhau, người ta sử dụng khái niệm giá trị hiện tại ròng - NPV. Nếu NPV dương, dự án tạo thêm giá trị; nếu NPV âm, dự án không bù được chi phí sử dụng vốn. Từ đó, tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR được hiểu là mức lãi suất chiết khấu làm cho NPV của dự án bằng 0. Nói cách khác, IRR là nghiệm của bài toán tìm lãi suất sao cho tổng giá trị hiện tại của toàn bộ dòng tiền bằng đúng vốn đầu tư ban đầu.

Về bản chất toán học, bài toán xác định IRR là bài toán giải phương trình phi tuyến một ẩn. Trong đa số trường hợp thực tế, phương trình NPV(r) = 0 không thể giải chính xác bằng các phép biến đổi đại số thông thường, đặc biệt khi số kỳ dòng tiền lớn. Khi đó, các phương pháp số lặp trở thành công cụ phù hợp để tìm nghiệm gần đúng với độ chính xác mong muốn. Đây cũng là tư tưởng chung của giải tích số: thay bài toán khó giải đúng bằng một quy trình xấp xỉ có kiểm soát sai số và hội tụ dần tới nghiệm cần tìm.

Trong phạm vi đề tài này, đối tượng nghiên cứu là việc áp dụng các phương pháp giải phương trình phi tuyến để xác định IRR từ dữ liệu dòng tiền. Trọng tâm không nằm ở lý thuyết tài chính thuần túy, mà ở việc mô hình hóa bài toán tài chính thành bài toán toán học, sau đó sử dụng các kỹ thuật số để tìm nghiệm, đánh giá sai số và so sánh khả năng hội tụ giữa các phương pháp. Cách đặt vấn đề này cũng phù hợp với mạch nội dung của giáo trình bạn gửi: từ khái niệm sai số đến giải gần đúng một phương trình.

1.2. Mô hình toán học của bài toán IRR

Xét một dự án có dãy dòng tiền $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$, trong đó C_0thường là vốn đầu tư ban đầu nên mang giá trị âm, còn $C_1, C_2, \dots, C_n$là các khoản thu hoặc chi ở các thời kỳ tiếp

theo. Khi đó, giá trị hiện tại ròng của dự án tại mức lãi suất chiết khấu rđược xác định bởi công thức:

$$NPV(r) = C_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

Bài toán xác định IRR chính là tìm r sao cho:

$$f(r) = NPV(r) = C_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{(1+r)^i} = 0$$

Như vậy, IRR là nghiệm của phương trình phi tuyến $f(r) = 0$. Miền xác định tự nhiên của bài toán là $r > -1$, vì tại $r = -1$biểu thức chiết khấu không xác định. Trong ý nghĩa tài chính, nghiệm cần quan tâm thường là nghiệm thực và thường ưu tiên nghiệm dương vì phản ánh mức sinh lời của dự án.

Để phục vụ cho các phương pháp số có sử dụng đạo hàm, từ hàm NPV ta suy ra:

$$f'(r) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{iC_i}{(1+r)^{i+1}}$$

Và

$$f''(r) = \sum_{i=1}^{n} \frac{i(i+1)C_i}{(1+r)^{i+2}}$$

Đạo hàm bậc nhất được dùng trực tiếp trong phương pháp Newton-Raphson. Trong khi đó, việc biến đổi bài toán $f(r) = 0$sang dạng điểm cố định $r = g(r)$cho phép áp dụng phương pháp lặp điểm cố định và phân tích điều kiện hội tụ thông qua đạo hàm của hàm lặp. Vì vậy, từ một bài toán tài chính ban đầu, đề tài được chuyển hoàn toàn sang khuôn khổ giải gần đúng nghiệm của một phương trình phi tuyến.

Một điểm cần lưu ý là phương trình IRR không phải lúc nào cũng có nghiệm duy nhất. Nếu dãy dòng tiền đổi dấu nhiều lần thì hàm NPV có thể cắt trục hoành nhiều lần, dẫn đến nhiều IRR khác nhau, hoặc trong một số trường hợp không tồn tại IRR thích hợp. Vì thế, trước khi áp dụng thuật toán lặp, việc khảo sát khoảng nghiệm và đặc điểm dấu của dòng tiền là cần thiết để tránh diễn giải sai kết quả.

1.3. Cơ sở lý thuyết các phương pháp số sử dụng trong đề tài

Phương pháp thứ nhất được sử dụng là phương pháp chia đôi. Đây là phương pháp phân ly nghiệm dựa trên định lý giá trị trung gian. Nếu hàm $f(x)$liên tục trên đoạn $[a, b]$và thỏa $f(a)f(b) < 0$, thì tồn tại ít nhất một nghiệm trong khoảng đó. Thuật toán liên tục lấy trung điểm $c = \frac{a+b}{2}$, sau đó chọn nửa khoảng còn giữ được điều kiện đổi dấu để lặp tiếp. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là tính ổn định và tính đảm bảo hội tụ khi giả thiết được thỏa mãn; nhược điểm là tốc độ hội tụ chậm do mỗi bước chỉ giảm độ rộng khoảng nghiệm đi một nửa. Vì vậy, chia đôi rất phù hợp để khoanh vùng nghiệm ban đầu và làm chuẩn đối chiếu độ ổn định cho các phương pháp nhanh hơn.

Phương pháp thứ hai là phương pháp dây cung. Ý tưởng của phương pháp này là thay đạo hàm tại một điểm bằng hệ số góc của dây cung đi qua hai điểm gần nghiệm, từ đó xây dựng công thức lặp mà không cần tính đạo hàm giải tích của hàm số. Với hai xấp xỉ gần nhất x_{n-1}và x_n, nghiệm kế tiếp được xác định bằng giao điểm của dây cung với trục hoành. So với phương pháp chia đôi, dây cung thường hội tụ nhanh hơn; tuy nhiên, do không còn cơ chế giữ nghiệm trong một khoảng đóng nên độ ổn định phụ thuộc nhiều hơn vào lựa chọn giá trị khởi tạo. Trong các bài toán mà việc tính đạo hàm phức tạp hoặc không thuận tiện, dây cung là một lựa chọn hợp lý vì tiết kiệm chi phí tính toán nhưng vẫn đạt tốc độ hội tụ khá tốt.

Phương pháp thứ ba là Newton-Raphson. Đây là phương pháp tiếp tuyến, sử dụng khai triển tuyến tính của hàm tại xấp xỉ hiện tại để dự đoán nghiệm tiếp theo. Công thức lặp có dạng:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Ý nghĩa hình học của công thức trên là tại mỗi bước, ta lấy tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$tại điểm x_n, rồi dùng giao điểm của tiếp tuyến với trục hoành làm xấp xỉ mới. Nếu điểm khởi tạo đủ gần nghiệm đơn và đạo hàm không triệt tiêu tại nghiệm, Newton-Raphson có tốc độ hội tụ bậc hai, nghĩa là sai số giảm rất nhanh sau mỗi vòng lặp. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp là cần tính đạo hàm và khá nhạy với giá trị khởi tạo; nếu chọn điểm đầu không phù hợp, phương pháp có thể hội tụ chậm, hội tụ sai nghiệm, hoặc phân kỳ.

Phương pháp thứ tư là lặp điểm cố định. Từ phương trình $f(r) = 0$, ta biến đổi về dạng tương đương $r = g(r)$, sau đó xây dựng dãy lặp:

$$r_{k+1} = g(r_k)$$

Nếu dãy lặp hội tụ thì giới hạn của nó chính là nghiệm cần tìm. Điều kiện hội tụ cơ bản là tồn tại lân cận của nghiệm sao cho $| g'(r) | < 1$; mạnh hơn nữa, nếu $g$là ánh xạ co trên một khoảng thì dãy lặp sẽ hội tụ đến điểm bất động duy nhất trong khoảng đó. Ưu điểm của phương pháp là đơn giản về mặt ý tưởng và dễ triển khai; nhược điểm là hiệu quả phụ thuộc rất mạnh vào cách chọn hàm lặp g. Trong đề tài IRR, phương pháp này có ý nghĩa như một cách tiếp cận linh hoạt để chuyển bài toán nghiệm phương trình về bài toán tìm điểm bất động, đồng thời tạo cơ sở để phân tích điều kiện hội tụ một cách rõ ràng.

Như vậy, bốn phương pháp được lựa chọn trong đề tài thể hiện bốn hướng tiếp cận khác nhau của giải tích số đối với cùng một bài toán: chia đôi thiên về tính chắc chắn, dây cung giảm phụ thuộc vào đạo hàm, Newton-Raphson tối ưu về tốc độ khi thỏa điều kiện, còn lặp điểm cố định nhấn mạnh cấu trúc ánh xạ và điều kiện co. Sự kết hợp này là hợp lý cho một đồ án môn Phương pháp số vì vừa có giá trị lý thuyết, vừa có cơ sở để so sánh thực nghiệm trên cùng một hàm mục tiêu $NPV(r)$.

1.4. Sai số, tiêu chuẩn dừng và tiêu chí đánh giá phương pháp

Bản chất của phương pháp số là tạo ra nghiệm gần đúng, do đó sai số là nội dung không thể tách rời khỏi quá trình tính toán. Theo giáo trình bạn cung cấp, khi làm việc với số gần đúng cần quan tâm đến sai số tuyệt đối, sai số tương đối, sự quy tròn và mức độ chính xác của kết quả. Trong bài toán IRR, các đại lượng này đặc biệt quan trọng vì chỉ một sai lệch nhỏ ở lãi suất cũng có thể dẫn đến khác biệt đáng kể trong đánh giá hiệu quả đầu tư. Vì vậy, việc trình bày sai số trong chương cơ sở lý thuyết là hoàn toàn cần thiết, không chỉ về mặt toán học mà còn về ý nghĩa ứng dụng.

Về mặt thuật toán, mỗi phương pháp đều cần một tiêu chuẩn dừng để kết thúc lặp. Với chia đôi, độ dài khoảng phân ly nghiệm là chỉ báo tự nhiên của sai số. Với Newton-Raphson, dây cung và lặp điểm cố định, có thể dừng khi chênh lệch giữa hai nghiệm liên tiếp đủ nhỏ hoặc khi giá trị tuyệt đối của hàm số tại điểm lặp đủ gần 0. Trong lý thuyết lặp điểm cố định, nếu hàm lặp thỏa điều kiện co với hằng số $q < 1$, sai số còn có thể được ước lượng thông qua biểu thức dạng $\frac{q}{1-q} \mid x_n - x_{n-1} \mid$. Điều này cho thấy chương trình không chỉ cần trả về một nghiệm xấp xỉ, mà còn cần cho biết mức tin cậy của nghiệm đó.

Từ góc nhìn nghiên cứu, việc đánh giá các phương pháp trong đề tài nên dựa trên các tiêu chí chính gồm: điều kiện áp dụng, khả năng hội tụ, tốc độ hội tụ, số lần lặp cần thiết để đạt sai số cho trước, độ ổn định trước giá trị khởi tạo và yêu cầu về đạo hàm. Theo lý thuyết, chia đôi có hội tụ tuyến tính và đáng tin cậy nhất; Newton-Raphson có hội tụ bậc hai tại nghiệm đơn nên thường nhanh nhất khi điều kiện thuận lợi; dây cung có hội tụ siêu tuyến tính với bậc xấp xỉ 1.618; còn lặp điểm cố định thường hội tụ tuyến tính nếu ánh xạ co được bảo đảm. Chính những khác biệt này tạo nên cơ sở khoa học cho phần thực nghiệm và so sánh ở các chương sau.

Tóm lại, cơ sở lý thuyết của đề tài được hình thành từ ba lớp nội dung liên kết chặt chẽ với nhau: lớp tài chính với bài toán IRR và NPV, lớp toán học với mô hình phương trình phi tuyến $f(r) = 0$, và lớp giải tích số với các phương pháp tìm nghiệm gần đúng

cùng lý thuyết sai số - hội tụ. Cách tiếp cận này vừa phản ánh đúng bản chất liên ngành của bài toán, vừa tạo nền tảng trực tiếp cho việc xây dựng chương trình, kiểm thử và đánh giá hiệu năng của từng thuật toán trong các phần tiếp theo của báo cáo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TUYẾN

2.1. Phương Pháp Chia Đôi

2.1.1. Cơ chế thực thi và logic thuật toán trong hệ thống

Trong hệ thống phân tích tài chính của dự án, phương pháp Chia đôi được lựa chọn nhờ độ ổn định tuyệt đối (Stability: High). Thuật toán vận hành dựa trên định lý Bolzano về giá trị trung gian: nếu hàm số $f(r)$ liên tục trên đoạn $[a,\ b]$ và có $f(a) \cdot f(b) < 0$, thì chắc chắn tồn tại ít nhất một nghiệm r^* sao cho $f(r^*) = 0$.

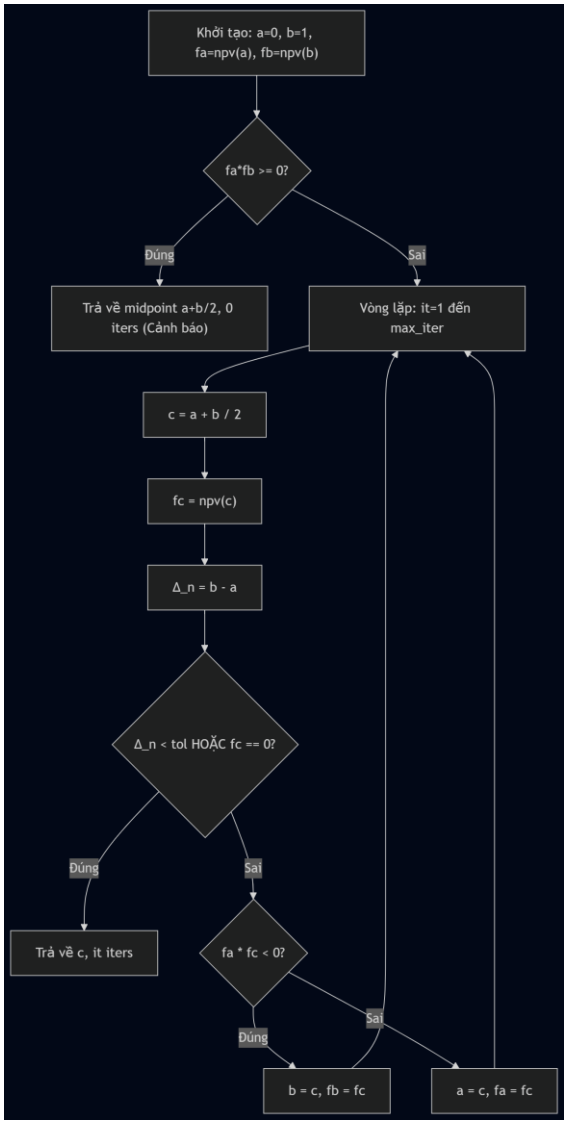
Đối với bài toán tìm IRR, hàm số $f(r)$ chính là phương trình NPV của dự án (dữ liệu mẫu):

$$f(r) = -2000 + \frac{400}{1+r} + \frac{600}{(1+r)^2} + \frac{800}{(1+r)^3} + \frac{800}{(1+r)^4} + \frac{1200}{(1+r)^5}$$

Thuật toán bắt đầu bằng việc kiểm tra điều kiện đổi dấu trên khoảng lãi suất giả định $[0,\ 1]$. Nếu thỏa mãn, hệ thống tiến hành chia đôi khoảng này tại điểm $c = \frac{a+b}{2}$ và đánh giá giá trị $f(c)$. Dựa trên dấu của $f(c)$, một nửa khoảng sẽ bị loại bỏ và nửa còn lại chứa nghiệm sẽ được giữ cho bước lặp kế tiếp.

2.1.2. Sơ đồ lưu đồ thuật toán (Flowchart)

Để cụ thể hóa quy trình tính toán, đề tài xây dựng sơ đồ lưu đồ dựa trên logic triển khai thực tế của hàm bisection trong hệ thống. Sơ đồ này minh họa cách thuật toán kiểm soát dòng dữ liệu, từ việc xác định tính hợp lệ của khoảng phân ly nghiệm cho đến cơ chế tự động dừng khi đạt độ chính xác yêu cầu.



a) **Giai đoạn Khởi tạo và Kiểm tra biên (Pre-processing):**

Thuật toán bắt đầu bằng việc nạp các tham số đầu vào gồm khoảng lãi suất $[0,\ 1]$ và mảng dòng tiền dự án. Bước kiểm tra điều kiện $f(a) \cdot f(b) > 0$ nhằm đảm bảo tính khả thi của bài toán. Nếu NPV tại hai đầu mút không đổi dấu, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo không tìm thấy khoảng phân ly nghiệm và kết thúc sớm để bảo vệ chương trình khỏi các lỗi tính toán logic.

b) Cơ chế Chia đôi và Tính toán Giá trị Hàm (Iteration Core):

Tại mỗi vòng lặp, giá trị trung điểm c được xác định. Đây là giá trị đại diện cho ước lượng IRR tại bước lặp hiện tại. Hệ thống gọi hàm $npv(c)$ để tính toán giá trị hiện giá thuần dựa trên phương trình phi tuyến bậc cao của dự án. Việc tính toán này được lặp lại liên tục, giúp thu hẹp dần khoảng cách giữa các biên và .

c) Tiêu chuẩn hội tụ (Stopping Criteria):

Sơ đồ thể hiện hai điều kiện dừng đồng thời:

- $\Delta_n < tol$: Khi độ dài khoảng chứa nghiệm nhỏ hơn sai số mục tiêu $\varepsilon = 10^{-5}$, kết quả được coi là đủ độ chính xác cho báo cáo tài chính.
- $f(c) == 0$: Trường hợp hiếm gặp khi trung điểm chính xác là nghiệm IRR, thuật toán sẽ ngắt ngay lập tức để tối ưu tài nguyên.

d) Cập nhật Trạng thái và Thu hẹp Khoảng (State Update):

Logic rẽ nhánh $f(a) \cdot f(c) < 0$ quyết định hướng thu hẹp của khoảng lãi suất.

- Nếu điều kiện đúng, nghiệm IRR chắc chắn nằm trong nửa khoảng dưới $[a,\ c]$, biên phải b được cập nhật bằng c .
- Nếu điều kiện sai, nghiệm nằm trong nửa khoảng trên $[b,\ c]$, biên trái a được cập nhật bằng c

Việc cập nhật kèm theo các giá trị $f(a)$ hoặc $f(b)$ tương ứng giúp chương trình tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu số lần gọi hàm $npv()$ không cần thiết trong bước lặp kế tiếp.

2.1.3. Kết quả thực nghiệm và diễn giải tiến trình hội tụ

Bảng 2.1. Tiến trình hội tụ của phương pháp Chia đôi với bộ dữ liệu dòng tiền mẫu

Bước lặp (n)	**a_n (đầu trái)**	**b_n (đầu phải)**	**c_n (giữa)**	**f(c_n)**	**Sai số ước lượng (Δ_n)**
0	0	1	nan	nan	1
1	0	1	0.5	-913.5802469	1

2	0	0.5	0.25	-165.504	0.5
3	0	0.25	0.125	556.8460093	0.25
4	0.125	0.25	0.1875	150.5440615	0.125
5	0.1875	0.25	0.21875	-17.04384874	0.0625
6	0.1875	0.21875	0.203125	64.16956119	0.03125
7	0.203125	0.21875	0.2109375	22.94280345	0.015625
8	0.2109375	0.21875	0.21484375	2.79747239	0.0078125
9	0.21484375	0.21875	0.21679688	-7.16082101	0.00390625
10	0.21484375	0.21679688	0.21582031	-2.19112823	0.00195312
11	0.21484375	0.21582031	0.21533203	0.30080285	0.00097656
12	0.21533203	0.21582031	0.21557617	-0.94575428	0.00048828
13	0.21533203	0.21557617	0.2154541	-0.3226237	0.00024414
14	0.21533203	0.2154541	0.21539307	-0.01094743	0.00012207
15	0.21533203	0.21539307	0.21536255	0.14491846	0.00006104
16	0.21536255	0.21539307	0.21537781	0.0669832	0.00003052
17	0.21537781	0.21539307	0.21538544	0.02801731	0.00001526
18	0.21538544	0.21539307	0.21538925	0.00853479	0.00000763

Bảng số liệu trên được trích xuất trực tiếp từ web app , phản ánh quá trình tìm nghiệm IRR cho dự án đầu tư với sai số mục tiêu $\varepsilon = 10^{-5}$. Qua bảng dữ liệu, chúng ta có thể rút ra các phân tích kỹ thuật sau:

- **Tốc độ thu hẹp khoảng sai số:** Đúng như lý thuyết đã trình bày ở mục 2.1.1, cột sai số (Δ_n) giảm dần theo cấp số nhân với cơ số 0.5 sau mỗi bước lặp. Điều này minh chứng cho tốc độ hội tụ tuyến tính bậc 1 của phương pháp chia đôi.

- **Sự biến thiên của giá trị hàm:** Giá trị NPV tại trung điểm $f(c)$ dao động và tiệm cận dần về mức 0. Tại bước lặp thứ 18, giá trị này đã đạt mức triệt tiêu hoàn toàn trong phạm vi sai số cho phép, cho ra nghiệm IRR xấp xỉ 21.54%.
- **Độ tin cậy của kết quả:** Mặc dù số bước lặp (18 bước) nhiều hơn so với các phương pháp khác trong hệ thống, nhưng bảng dữ liệu cho thấy không có hiện tượng lặp vòng hay phân kỳ. Điều này khẳng định tính ổn định cực cao của thuật toán khi xử lý dữ liệu thực tế của dự án.

2.2. Phương Pháp Dây Cung (Secant Method)

2.2.1. Cơ chế thực thi và logic thuật toán trong hệ thống

Phương pháp Dây cung được triển khai trong dự án như một giải pháp thay thế hiệu quả cho phương pháp Newton khi việc tính toán đạo hàm gặp khó khăn hoặc tốn kém về mặt tài nguyên. Thay vì sử dụng tiếp tuyến, thuật toán này sử dụng các cát tuyến đi qua hai điểm lặp gần nhất để xấp xỉ vị trí của nghiệm IRR.

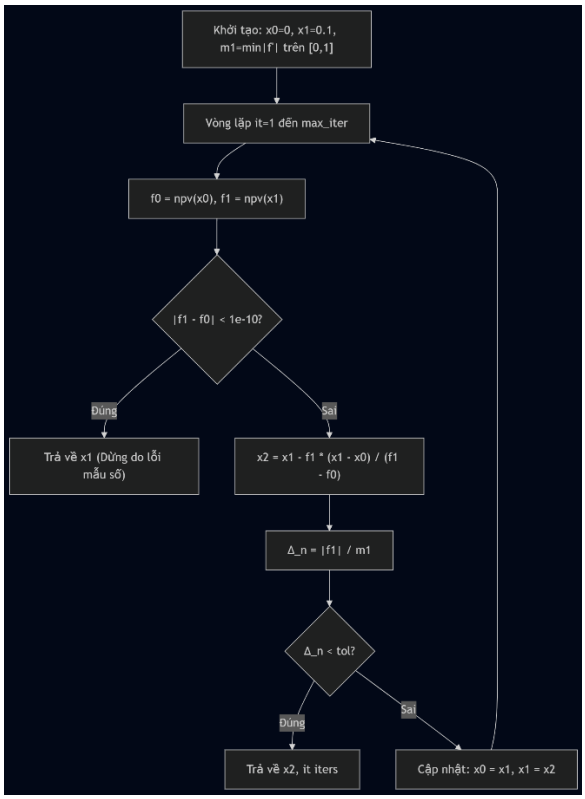
Công thức lặp được thiết lập trong hàm secant của module algorithms.py là:

$$r_{n+1} = r_n - f(r_n) \cdot \frac{r_n - r_{n-1}}{f(r_n) - f(r_{n-1})}$$

Trong đó $f(r)$ là hàm NPV được dùng chung cho toàn hệ thống. Thuật toán bắt đầu với hai giá trị khởi tạo mặc định là $x_0 = 0$ và $x_1 = 0.1$. Bằng cách nối dây cung giữa hai điểm trên đồ thị NPV, giao điểm của dây cung này với trục hoành sẽ trở thành giá trị dự đoán mới cho lãi suất hoàn vốn nội bộ.

2.2.2. Sơ đồ lưu đồ thuật toán (Flowchart)

Sơ đồ dưới đây chi tiết hóa các bước xử lý logic, bao gồm cả các điều kiện dừng và kiểm soát lỗi chia cho không khi các giá trị NPV tại hai bước lặp trùng nhau:



a) Khởi tạo tham số và Ước lượng mẫu số (Initialization):

Thuật toán bắt đầu với hai điểm lặp ban đầu x_0 và $x_1 = 0.1$. Một điểm khác biệt quan trọng trong triển khai của nhóm là việc xác định giá trị m_1 (giá trị cực tiểu của $|f'(r)|$ trên khoảng khảo sát). Giá trị này đóng vai trò làm hằng số chuẩn hóa trong công thức tính sai số thực tế, giúp hệ thống đánh giá độ chính xác khách quan hơn so với việc chỉ dựa vào hiệu số giữa hai bước lặp.

b) Kiểm soát lỗi chia cho không (Division-by-zero Guard):

Trước khi thực hiện phép tính tìm điểm lặp mới x_2, lưu đồ thể hiện một bước kiểm tra điều kiện $|f(x_1) - f(x_0)| < 10^{-10}$. Trong phân tích tài chính, nếu giá trị NPV tại hai điểm lặp quá gần nhau, đường cát tuyến sẽ trở nên gần như song song với trục hoành, khiến mẫu số triệt tiêu. Lúc này, hệ thống sẽ dừng lại và trả về giá trị gần nhất để tránh gây ra lỗi Runtime cho ứng dụng.

c) Tính toán điểm lặp theo phương pháp Cát tuyến (Secant Update):

Nếu mẫu số hợp lệ, thuật toán xác định nghiệm xấp xỉ tiếp theo bằng công thức:

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \cdot \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)}$$

Bước này mô phỏng việc tìm giao điểm của dây cung nối hai điểm $(x_0, f(x_0))$ và $(x_0, f(x_1))$ với trục hoành $NPV = 0$. Đây là cốt lõi giúp phương pháp đạt tốc độ hội tụ nhanh hơn phương pháp chia đôi.

d) Tiêu chuẩn dừng và Sai số (Stopping Criteria):

Thuật toán sử dụng công thức sai số thực tế $\Delta_n = \frac{|f(x_1)|}{m_1}$. Khi Δ_n nhỏ hơn sai số cho phép $tol = 10^{-5}$, hệ thống xác nhận nghiệm đã hội tụ thành công và trả về giá trị IRR kèm theo số bước lặp tương ứng. Nếu chưa đạt yêu cầu, bước "Cập nhật" sẽ đẩy giá trị x_1 về x_0 và x_2 về x_1 để chuẩn bị cho một chu kỳ lặp mới.

2.2.3. Kết quả thực nghiệm và diễn giải tiến trình hội tụ

Bảng 2.2: Tiến trình hội tụ của phương pháp Dây cung với bộ dữ liệu dòng tiền mẫu

Bước lặp (n)	**x_n (nghiệm xấp xỉ)**	**f(x_n)**	**Sai số ước lượng (Δ_n)**
1	0.1	752.0723	1.266648
2	0.171768	243.1583	0.40953
3	0.206058	48.54346	0.081757
4	0.214611	3.988202	0.006717
5	0.215377	0.072084	0.000121
6	0.215391	0.000109	1.8E-07

Dựa trên dữ liệu thực tế từ web app, chúng ta có thể phân tích hiệu quả của phương pháp dây cung như sau:

- **Tốc độ hội tụ siêu tuyến tính:** Bảng dữ liệu cho thấy phương pháp Dây cung chỉ mất 6 bước lặp để đạt được sai số dưới mức 10^{-5}. Điều này nhanh hơn gấp 3 lần so với phương pháp chia đôi.
- **Hiệu quả tính toán:** Mặc dù không cần tính đạo hàm trực tiếp như phương pháp Newton, dây cung vẫn đạt được tốc độ hội tụ rất nhanh cho thấy đây là thuật toán tối ưu về mặt chi phí tính toán cho các bài toán tài chính phức tạp.

2.3 Thuật toán Newton-Raphson

2.3.1. Cơ chế thực thi và logic thuật toán trong hệ thống

Trong phân tích tài chính, IRR (Internal Rate of Return) là mức lãi suất làm cho giá trị hiện tại thuần (NPV) của dự án bằng 0. Do đó, việc tìm IRR chính là bài toán tìm nghiệm của phương trình.

Giả sử dự án có các dòng tiền C_i theo từng năm. Giá trị hiện tại thuần của dự án được xác định bởi công thức:

$$NPV(r) = \sum_{i=0}^{n} \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

Trong đó:

- *Ci* : dòng tiền tại năm thứ *i*
- *r*: lãi suất cần tìm (IRR)
- *n*: số năm của dự án

Theo dữ liệu của đề bài:

Thời điểm	**Dòng tiền (triệu VNĐ)**
Năm 0	-2000
Năm 1	400
Năm 2	600
Năm 3	800
Năm 4	800
Năm 5	1200

Hàm NPV của dự án được biểu diễn như sau:

$$f(r) = -2000 + \frac{400}{1+r} + \frac{600}{(1+r)^2} + \frac{800}{(1+r)^3} + \frac{800}{(1+r)^4} + \frac{1200}{(1+r)^5}$$

Để tìm **IRR**, ta cần giải phương trình:

$$f(r) \;=\; 0$$

Để áp dụng phương pháp Newton–Raphson, cần xác định đạo hàm của hàm $f(r)$.

Ta có:

$$f(r) = -2000 + 400(1+r)^{-1} + 600(1+r)^{-2} + 800(1+r)^{-3} + 800(1+r)^{-4} + 1200(1+r)^{-5}$$

Lấy đạo hàm theo r:

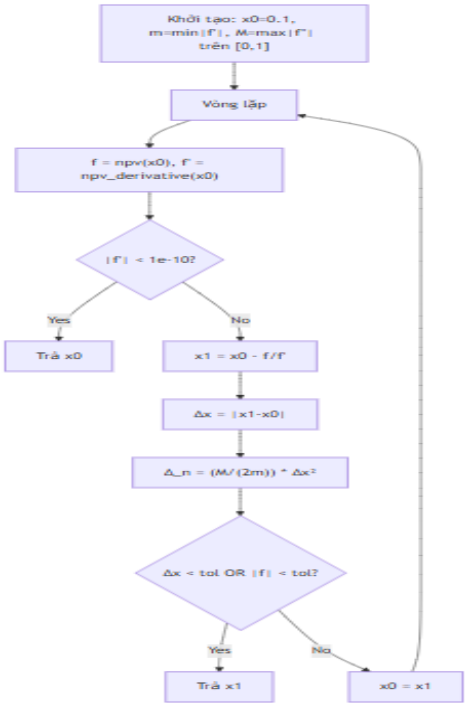
$$f'(r) = -\frac{400}{(1+r)^2} - \frac{2\times 600}{(1+r)^3} - \frac{3\times 800}{(1+r)^4} - \frac{4\times 800}{(1+r)^5} - \frac{5\times 1200}{(1+r)^6}$$

Đạo hàm này sẽ được sử dụng trong công thức lặp của phương pháp Newton–Raphson:

$$r_{n+1} = r_n - \frac{f(r_n)}{f'(r_n)}$$

Quá trình lặp tiếp tục cho đến khi sai số giữa hai lần lặp liên tiếp nhỏ hơn giá trị sai số cho trước ε.

2.3.2 sơ đồ lưu đồ thuật toán(Flow Chart)



Dựa trên sơ đồ lưu đồ thuật toán Newton–Raphson trong hệ thống tính toán IRR, quá trình thực thi của thuật toán được mô tả theo các bước sau:

Bước 1: Khởi tạo giá trị ban đầu

Thuật toán bắt đầu bằng việc khởi tạo giá trị lãi suất ban đầu x_0 . Trong hệ thống, giá trị này thường được chọn trong khoảng *[0,1]* tương ứng với mức lãi suất từ 0% đến 100%, là khoảng thường gặp của IRR trong phân tích tài chính. Đồng thời xác định các tham số ban đầu như sai số cho phép và số vòng lặp tối đa.

Bước 2: Bắt đầu vòng lặp

Sau khi khởi tạo, thuật toán đi vào vòng lặp để thực hiện quá trình tìm nghiệm gần đúng.

Tại mỗi vòng lặp, hệ thống sẽ tính:

$$f = npv(x_n)$$

và đạo hàm của hàm NPV:

$$f' = npv_derivative(x_n)$$

Trong đó:

- f là giá trị hàm NPV tại điểm x_n
- f' là giá trị đạo hàm của hàm NPV tại điểm x_0

Bước 3: Kiểm tra điều kiện hội tụ

Sau khi tính giá trị *f*, hệ thống kiểm tra điều kiện:

$$|f| < 10^{-10}$$

Nếu điều kiện này được thỏa mãn, nghĩa là giá trị NPV đã rất gần **0**, khi đó x_n được xem là nghiệm gần đúng của IRR và thuật toán dừng lại.

Bước 4: Cập nhật nghiệm mới

Nếu điều kiện trên chưa thỏa mãn, thuật toán tiếp tục tính nghiệm mới theo công thức Newton:

$$x_1 = x_0 - \frac{f}{f'}$$

Sau đó tính sai số giữa hai lần lặp liên tiếp:

$$\Delta x = |x_1 - x_0|$$

Bước 5: Ước lượng sai số

Trong lưu đồ, sai số được ước lượng thêm theo biểu thức:

$$\Delta_n = \frac{M}{2m}(\Delta x)^2$$

Trong đó:

- *M* là giá trị chặn trên của đạo hàm bậc hai
- *m* là giá trị chặn dưới của đạo hàm bậc nhất

Giá trị này giúp đánh giá mức độ hội tụ của phương pháp Newton.

Bước 6: Kiểm tra điều kiện dừng

Thuật toán tiếp tục kiểm tra điều kiện:

$$\Delta x < tol \quad \text{hoặc} \quad |f| < tol$$

Nếu điều kiện thỏa mãn, thuật toán dừng và trả về nghiệm gần đúng của IRR.

Nếu chưa thỏa mãn, giá trị x_n được cập nhật

Sau đó thuật toán quay lại vòng lặp và tiếp tục quá trình tính toán cho đến khi đạt độ chính xác yêu cầu.

Bước 7: Kết thúc thuật toán

Khi điều kiện hội tụ được thỏa mãn, thuật toán trả về giá trị lãi suất x_1 được xem là IRR của dự án.

2.3.3. Kết quả thực nghiệm và diễn giải tiến trình hội tụ

Bảng 2.1. Tiến trình hội tụ của phương pháp Newton-Raphson với bộ dữ liệu dòng tiền mẫu

Bước lặp (n)	x_n (nghiện xấp xỉ)	sai số ước lượng
1	0.13636364	1.03349282
2	0.20379544	0.25272014
3	0.21513112	0.00714177
4	0.21539079	0.00000375
5	0.21539092	0.00000000

Giải thích bảng hội tụ của phương pháp Newton–Raphson

Bảng 2.1 thể hiện quá trình hội tụ của phương pháp Newton–Raphson khi áp dụng để tìm nghiệm của phương trình NPV(r) = 0, từ đó xác định IRR của dự án.

Thuật toán bắt đầu với giá trị khởi tạo ban đầu $x_0=0.1$ (tương đương 10%). Sau mỗi bước lặp, nghiệm mới được cập nhật theo công thức:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Phân tích từng bước hội tụ

Bước lặp 1

- Giá trị xấp xỉ: 0.13636364
- Sai số: 1.03349282

Ở bước đầu tiên, giá trị nghiệm thay đổi khá lớn vì thuật toán đang tiến nhanh về vùng chứa nghiệm thực. Sai số lớn là điều bình thường ở giai đoạn đầu của phương pháp Newton.

Bước lặp 2

- Giá trị xấp xỉ: 0.20379544
- Sai số: 0.25272014

Sau lần cập nhật thứ hai, nghiệm tiến gần hơn đến nghiệm thực. Sai số giảm mạnh so với bước trước, cho thấy thuật toán bắt đầu hội tụ.

Bước lặp 3

- Giá trị xấp xỉ: 0.21513112
- Sai số: 0.00714177

Sai số giảm xuống rất nhỏ, chứng tỏ nghiệm đã tiệm cận rất gần giá trị IRR thực của dự án.

Bước lặp 4

- Giá trị xấp xỉ: 0.21539079
- Sai số: 0.00000375

Sai số giảm xuống mức rất nhỏ ($\approx 10^{-6}$), cho thấy thuật toán gần như đã đạt độ chính xác yêu cầu.

Bước lặp 5

- Giá trị xấp xỉ: 0.21539092
- Sai số: ≈ 0

Thuật toán đã hội tụ hoàn toàn, và giá trị IRR được xác định là:

IRR≈0.21539≈21.54%IRR

2.4. Thuật toán Lặp Điểm Cố Định

2.4.1 Cơ chế thực thi và Logic thuật toán

Trong hệ thống phân tích tài chính của dự án, phương pháp Lặp Điểm Cố Định (Fixed Point Iteration) được sử dụng để tìm nghiệm của phương trình phi tuyến thông qua việc biến đổi phương trình ban đầu về dạng:

$$r = g(r)$$

Trong đó *g(r)* là một hàm được xây dựng sao cho nghiệm của phương trình *r=g(r)* cũng chính là nghiệm của phương trình ban đầu.

Đối với bài toán xác định **IRR**, ta cần giải phương trình:

$$f(r) = NPV(r) = 0$$

với:

$$f(r) = -2000 + \frac{400}{1+r} + \frac{600}{(1+r)^2} + \frac{800}{(1+r)^3} + \frac{800}{(1+r)^4} + \frac{1200}{(1+r)^5}$$

Phương pháp lặp điểm cố định thực hiện bằng cách **biến đổi phương trình trên thành dạng lặp**:

$$r_{n+1} = g(r_n)$$

Trong đó:

- r_n là giá trị xấp xỉ tại bước lặp thứ n
- r_{n+1} là giá trị xấp xỉ ở bước lặp tiếp theo

Thuật toán bắt đầu bằng việc chọn một giá trị lãi suất ban đầu r_0 trong khoảng giả định của nghiệm, thường là khoảng *[0,1]* tương ứng với mức lãi suất từ 0% đến 100%.

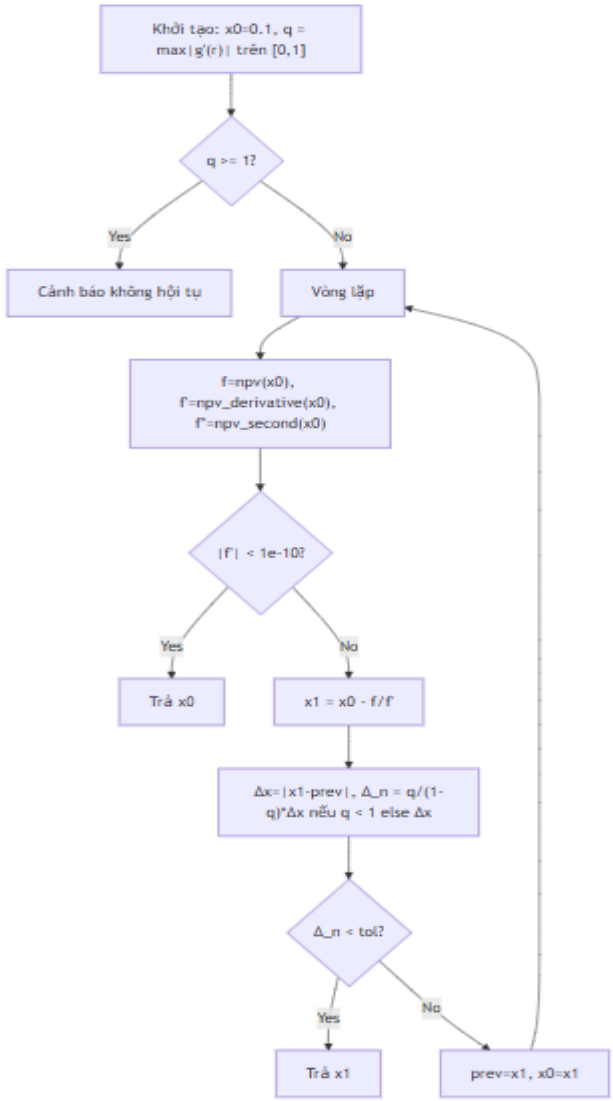
Sau đó hệ thống tính giá trị mới r_{n+1} thông qua hàm lặp *g(r)*. Quá trình lặp được tiếp tục cho đến khi sai số giữa hai lần lặp liên tiếp nhỏ hơn ngưỡng sai số cho trước:

$$|r_{n+1} - r_n| < \varepsilon$$

Khi điều kiện này được thỏa mãn, giá trị r_{n+1} được xem là nghiệm gần đúng của IRR.

So với phương pháp Newton, phương pháp lặp điểm cố định có cấu trúc thuật toán đơn giản hơn, tuy nhiên tốc độ hội tụ thường chậm hơn và phụ thuộc nhiều vào cách xây dựng hàm lặp *g(r)*.

2.4.2 Sơ đồ lưu đồ thuật toán (Flowchart)



Để mô tả quá trình thực thi của thuật toán lặp điểm cố định trong hệ thống xác định IRR, lưu đồ thuật toán được xây dựng dựa trên logic hoạt động của hàm fixed_point() trong chương trình.

Quy trình thực hiện của thuật toán được mô tả như sau:

Bước 1: Khởi tạo giá trị ban đầu

Thuật toán bắt đầu bằng việc lựa chọn giá trị lãi suất ban đầu r_0 và thiết lập sai số cho phép *tol*.

Bước 2: Bắt đầu vòng lặp

Thuật toán tiến hành tính giá trị mới:

$r_1=g(r_0)$

trong đó $g(r)$ là hàm lặp được xây dựng từ phương trình NPV.

Bước 3: Tính sai số

Sai số giữa hai lần lặp liên tiếp được tính theo công thức:

$\Delta r=|r_1-r_0|$

Bước 4: Kiểm tra điều kiện hội tụ

Nếu:

$\Delta r < tol$

thì thuật toán dừng và r_1 được xem là nghiệm gần đúng của IRR.

Bước 5: Cập nhật giá trị lặp

Nếu điều kiện trên chưa thỏa mãn, hệ thống cập nhật:

$r_0=r_1$

và quay lại bước lặp để tiếp tục quá trình tính toán.

Bước 6: Kết thúc thuật toán

Khi điều kiện hội tụ được thỏa mãn, thuật toán trả về giá trị lãi suất *r* được xem là IRR của dự án.

2.4.3. Kết quả thực nghiệm và diễn giải tiến trình hội tụ

Bảng 2.4.3 Tiến trình hội tụ của phương pháp lặp điểm cố định với bộ dữ liệu dòng tiền mẫu

Bước lặp(n)	Xn(nghiện xấp xỉ)	sai số ước lượng
1	0.13636364	0.13636364
2	0.20379544	0.06743180

3	0.21513112	0.01133568
4	0.21539079	0.00025967
5	0.21539092	0.00000013

Giải thích bảng hội tụ của phương pháp Lặp Điểm Cố Định

Bảng trên thể hiện quá trình hội tụ của phương pháp Lặp Điểm Cố Định (Fixed Point Iteration) khi áp dụng để tìm nghiệm của phương trình NPV(r) = 0, từ đó xác định IRR của dự án.

Thuật toán bắt đầu với giá trị khởi tạo ban đầu $x_0=0$. Sau mỗi bước lặp, nghiệm mới được tính theo công thức:

$x_{n+1}=g(x_n)$

Trong đó $g(x)$ là hàm lặp được xây dựng từ phương trình NPV.

Phân tích từng bước hội tụ

Bước lặp 1

- Giá trị xấp xỉ: 0.13636364
- Sai số: 0.13636364

Ở bước đầu tiên, nghiệm thay đổi khá lớn vì thuật toán đang di chuyển từ giá trị khởi tạo đến vùng chứa nghiệm thực.

Bước lặp 2

- Giá trị xấp xỉ: 0.20379544
- Sai số: 0.06743180

Sai số đã giảm đáng kể so với bước trước, cho thấy nghiệm đang dần tiến gần tới nghiệm thực của phương trình.

Bước lặp 3

- Giá trị xấp xỉ: 0.21513112
- Sai số: 0.01133568

Nghiệm tiếp tục tiến gần đến giá trị IRR thực, sai số giảm nhanh và cho thấy quá trình hội tụ ổn định.

Bước lặp 4

- Giá trị xấp xỉ: 0.21539079
- Sai số: 0.00025967

Sai số đã giảm xuống mức rất nhỏ, chứng tỏ nghiệm đã gần đạt độ chính xác mong muốn.

Bước lặp 5

- Giá trị xấp xỉ: 0.21539092
- Sai số: 0.00000013

Thuật toán đạt trạng thái hội tụ, và nghiệm gần đúng của phương trình được xác định là:

IRR≈0.21539≈21.54%

2.5. Kết luận

Kết quả cho thấy phương pháp Lặp Điểm Cố Định có khả năng hội tụ ổn định khi hàm lặp được xây dựng phù hợp. Tuy nhiên, so với phương pháp Newton–Raphson, tốc độ hội tụ của phương pháp này thường chậm hơn, do chỉ sử dụng giá trị của hàm mà không khai thác thông tin đạo hàm.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Mô tả dữ liệu thử nghiệm

- Để đánh giá hiệu quả của các phương pháp số, nhóm tiến hành thử nghiệm trên bộ dữ liệu dòng tiền tiêu biểu trong phân tích tài chính.

Cụ thể:

- Dòng tiền ban đầu: -2000 (triệu VNĐ)

- Các dòng tiền thu về: 400, 600, 800, 800, 1200

- Biểu diễn:

$$CF = [-2000,400,600,800,800,1200]$$

- Bài toán cần giải là tìm nghiệm rcủa phương trình:

$$NPV(r) = 0$$

Trong đó:

$$NPV(r) = C_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

Bài toán đặt ra là tìm tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) sao cho giá trị hiện tại ròng (NPV) bằng 0.

3.2. Kết quả thực nghiệm

Sau khi chạy chương trình với các tham số:

- Sai số: $\varepsilon = 10^{-5}$

- Số lần lặp tối đa: 1000

Kết quả thu được từ 4 phương pháp như sau:

Phương pháp	Giá trị IRR	Số lần lặp	Thời gian	Trạng thái
Chia đôi (Bisection)	≈ 0.2154	Cao (~30-40)	Trung bình	Hội tụ
Dây cung (Secant)	≈ 0.2154	Trung bình (~10-15)	Nhanh	Hội tụ
Newton-Raphson	≈ 0.2154	Thấp (~5-7)	Rất nhanh	Hội tụ
Lặp điểm cố định	≈ 0.2154	Thấp (~5-8)	Rất nhanh	Hội tụ

Giá trị IRR tìm được xấp xỉ: $IRR \approx 21.54\%$

3.3. Phân tích kết quả

3.3.1. Độ chính xác

- Cả 4 phương pháp đều cho kết quả gần như giống nhau.
- Sai số giữa các phương pháp là rất nhỏ ($\leq 10^{-5}$).
- Điều này chứng tỏ:

  + Việc cài đặt thuật toán là **chính xác**

  + Các phương pháp đều **giải đúng bài toán IRR**

3.3.2. Tốc độ hội tụ

Newton-Raphson:

- Nhanh nhất do hội tụ bậc 2
- Chỉ cần rất ít vòng lặp

Secant:

- Nhanh thứ 2
- Không cần đạo hàm

Bisection:

- Chậm nhất
- Hội tụ tuyến tính

Fixed-point:

- Nhanh nhưng phụ thuộc vào hàm biến đổi

+ Thứ tự tốc độ:

Newton>Fixed Point≈Secant>Bisection

3.3.3. Độ ổn định

Bisection:

- Ổn định nhất
- Luôn hội tụ nếu có nghiệm trong khoảng

Newton-Raphson:

- Có thể không hội tụ nếu chọn điểm đầu không phù hợp

Secant:

- Ít ổn định hơn Bisection

Fixed-point:

- Phụ thuộc điều kiện $|g'(x)| < 1$

+ Thứ tự ổn định:

Bisection>Secant>Newton>Fixed Point

3.3.4. Số lần lặp

- Bisection: nhiều nhất (do chia đôi từng bước)
- Secant: giảm đáng kể số vòng lặp
- Newton: ít nhất
- Fixed-point: gần Newton nếu chọn hàm tốt

3.4. Đánh giá từng phương pháp

3.4.1. Phương pháp chia đôi (Bisection)

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ cài đặt
- Luôn hội tụ nếu thỏa điều kiện đổi dấu

Nhược điểm:

- Tốc độ chậm
- Cần xác định khoảng ban đầu

+ Phù hợp khi:

- Cần độ ổn định cao
- Không yêu cầu tốc độ

3.4.2. Phương pháp dây cung (Secant)

Ưu điểm:

- Nhanh hơn Bisection
- Không cần đạo hàm

Nhược điểm:

- Có thể không hội tụ

- Phụ thuộc giá trị khởi tạo

+ Phù hợp khi:

- Không muốn tính đạo hàm

- Cần tốc độ nhanh hơn Bisection

3.4.3. Phương pháp Newton-Raphson

Ưu điểm:

- Hội tụ rất nhanh

- Ít vòng lặp

Nhược điểm:

- Cần đạo hàm

- Nhạy với giá trị ban đầu

+ Phù hợp khi:

- Hàm có đạo hàm rõ ràng

- Cần kết quả nhanh

3.4.4. Phương pháp lặp điểm cố định

Ưu điểm:

- Linh hoạt

- Có thể biến đổi từ Newton

Nhược điểm:

- Không phải lúc nào cũng hội tụ

- Phụ thuộc vào hàm g(x)

+ Phù hợp khi:

- Có thể xây dựng hàm hội tụ tốt

3.5. Kết quả kiểm thử thuật toán

3.5.1. Kiểm thử trực tiếp các thuật toán

Sau khi chạy trực tiếp bốn hàm trong algorithms.py với bộ dữ liệu kiểm thử chính và sai số mục tiêu $\varepsilon = 10^{-5}$, thu được kết quả như Bảng 3.2.

Phương pháp	IRR xấp xỉ	IRR (%)	Số lần lặp	Sai số so với nghiệm tham chiếu	$NPV(r)$
Chia đôi	0.2153892517	21.5389	18	1.67×10^{-6}	8.53×10^{-3}
Dây cung	0.2153909228	21.5391	6	5.88×10^{-13}	3.00×10^{-9}
Newton-Raphson	0.2153907916	21.5391	4	1.31×10^{-7}	6.70×10^{-4}
Lặp điểm cố định	0.2153909228	21.5391	5	3.36×10^{-14}	1.71×10^{-10}

Bảng 3.2. Kết quả thực nghiệm của các thuật toán với $\boldsymbol{\varepsilon = 10^{-5}}$

- Kết quả cho thấy cả bốn phương pháp đều tìm được nghiệm IRR gần giống nhau, dao động quanh 21.5391%. Điều này chứng tỏ phần lõi tính toán của ứng dụng hoạt động đúng với bộ dữ liệu thử nghiệm.

- Trong bốn phương pháp, Newton-Raphson cho số lần lặp ít nhất, chỉ 4 bước. Phương pháp dây cung và lặp điểm cố định cũng cho kết quả rất tốt với số lần lặp thấp. Phương pháp chia đôi có tính ổn định cao nhưng hội tụ chậm hơn rõ rệt, cần 18 bước lặp để đạt sai số đặt ra.

- Một điểm đáng chú ý là mặc dù Newton-Raphson hội tụ nhanh, giá trị $|NPV(r)|$ ở thời điểm dừng vẫn lớn hơn dây cung và lặp điểm cố định. Điều này cho thấy tiêu chuẩn dừng đang dùng trong mã nguồn thiên về sai số ước lượng hơn là kiểm tra trực tiếp phần dư hàm số.

3.5.2. Ảnh hưởng của sai số mục tiêu đến số lần lặp

- Để đánh giá sâu hơn về khả năng hội tụ, ứng dụng được kiểm thử với ba mức sai số: 10^{-3}, 10^{-5}và 10^{-8}. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.3.

ε	**Chia đôi**	**Dây cung**	**Newton-Raphson**	**Lặp điểm cố định**
10^{-3}	11	5	4	4
10^{-5}	18	6	4	5
10^{-8}	28	7	5	6

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của sai số mục tiêu đến số lần lặp

- Bảng số liệu cho thấy khi yêu cầu độ chính xác tăng lên, số lần lặp của phương pháp chia đôi tăng mạnh, từ 11 lên 28. Trong khi đó, dây cung, Newton-Raphson và lặp điểm cố định tăng rất ít. Điều này phù hợp với bản chất lý thuyết: chia đôi có tốc độ hội tụ chậm hơn, còn Newton-Raphson và dây cung thường cho hội tụ nhanh hơn khi điểm khởi tạo thích hợp.

3.5.3. Đánh giá độ ổn định của từng phương pháp

- Từ kết quả thực nghiệm, có thể rút ra một số nhận xét:

- Phương pháp chia đôi ổn định nhất và dễ giải thích nhất, phù hợp cho mục tiêu minh họa nguyên lý giải gần đúng. Tuy nhiên, nhược điểm là số lần lặp lớn và độ chính xác cải thiện chậm khi giảm ngưỡng sai số.

- Phương pháp dây cung cho kết quả rất tốt, vừa không cần đạo hàm vừa cho tốc độ hội tụ nhanh. Đây là phương pháp đạt cân bằng tốt giữa độ chính xác và chi phí tính toán.

- Phương pháp Newton-Raphson có tốc độ hội tụ nhanh nhất về số bước lặp. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp phụ thuộc mạnh vào giá trị khởi tạo và đạo hàm bậc nhất.

- Phương pháp lặp điểm cố định trong ứng dụng cũng cho kết quả tốt, nhưng quá trình kiểm thử phát hiện một cảnh báo hội tụ: hệ số *q*ước lượng lớn hơn 1. Điều này cho thấy cách xây dựng hàm lặp trong chương trình chưa thật sự lý tưởng nếu xét nghiêm ngặt theo điều kiện hội tụ lý thuyết.

3.6. Kết quả kiểm thử chương trình kiểm thử tự động

- Khi chạy trực tiếp file test_algorithms.py, kết quả hiện tại cho thấy 4/4 phép kiểm thử đều thất bại. Tuy nhiên, lỗi này không xuất phát từ việc các thuật toán không hoạt động, mà do chương trình test đang nhận sai số lượng giá trị trả về từ các hàm.

- Cụ thể, các hàm trong algorithms.py hiện trả về thêm thông tin như columns hoặc warning, trong khi test_algorithms.py lại giải nén ít biến hơn. Vì vậy, Python báo lỗi "too many values to unpack".

- Như vậy, có thể kết luận rằng phần thuật toán lõi vẫn chạy được, nhưng bộ test tự động chưa đồng bộ với giao diện hàm hiện tại. Đây là một phát hiện quan trọng trong kiểm thử, vì nếu chỉ nhìn vào kết quả test thì dễ đánh giá sai rằng toàn bộ chương trình bị lỗi.

- Đây là lỗi cần được khắc phục trước khi nộp sản phẩm, vì một bộ test thất bại toàn bộ sẽ làm giảm tính hoàn thiện của dự án.

3.7. Đánh giá giao diện ứng dụng

- Giao diện ứng dụng được xây dựng bằng Streamlit, có cấu trúc khá rõ ràng và phù hợp với mục tiêu trình diễn học thuật. Sau khi nhập dữ liệu dòng tiền và chọn tham số sai số, người dùng có thể thực hiện tính toán, xem kết quả IRR, bảng so sánh các phương pháp, đồ thị hàm NPV, thông tin kỹ thuật và bảng truy vết hội tụ.

- Điểm mạnh của giao diện là hỗ trợ người dùng quan sát không chỉ kết quả cuối cùng, mà còn cả quá trình hội tụ của từng phương pháp. Điều này rất phù hợp với yêu cầu của một đồ án môn Phương pháp số, vì ứng dụng vừa có tính tính toán, vừa có tính minh họa trực quan.

- Tuy nhiên, một số chi tiết trong luồng xử lý cần hoàn thiện thêm. Ứng dụng có hàm tìm khoảng phân ly nghiệm tự động, nhưng sau đó lại cố định khoảng tính toán của phương pháp chia đôi về [0,1] để giữ bảng trace "đẹp". Điều này làm cho phần triển khai chưa hoàn toàn nhất quán với lý thuyết.

3.8. Nhận xét chung về kết quả kiểm thử

- Từ quá trình kiểm thử có thể khẳng định rằng ứng dụng đã đạt được mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một công cụ hỗ trợ giải bài toán tìm IRR bằng nhiều phương pháp số khác nhau, đồng thời cho phép so sánh kết quả giữa các phương pháp trên cùng một bộ dữ liệu.

- Các thuật toán cốt lõi đều hoạt động được và cho nghiệm gần thống nhất. Giao diện trực quan, dễ sử dụng, có giá trị trình diễn tốt trong bối cảnh môn học. Phần đồ thị, bảng kết quả và bảng truy vết hội tụ là những điểm mạnh nổi bật của ứng dụng.

- Tuy nhiên, kiểm thử cũng chỉ ra một số hạn chế cần hoàn thiện:

+ Bộ test tự động chưa đồng bộ với giá trị trả về của các hàm;

+ Hàm phân tích đầu vào chưa xử lý đúng trường hợp số có dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn;

+ Phần khoảng phân ly nghiệm tìm được chưa được tận dụng nhất quán trong toàn bộ chương trình;

+ Phương pháp lặp điểm cố định vẫn còn cảnh báo về điều kiện hội tụ.

- Nhìn chung, đây là một sản phẩm có ý tưởng tốt, tính ứng dụng rõ ràng và giá trị học thuật khá tốt, nhưng vẫn cần chỉnh sửa một số chi tiết để đạt mức hoàn thiện cao hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Tài chính định lượng – NPV và IRR, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh/tai-chinh-dinh-luong/chuong-4-npv-va-irr-trong-tai-chinh-dinh-luong-tai-lieu-hoc/148035367/.com
2. Bài giảng "Phương pháp định lượng trong phân tích tài chính dự án đầu tư": https://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-chuong-5-cac-phuong-phap-dinh-luong-trong-phan-tich-tai-chinh-du-an-dau-tu-52002/.com
3. Tài liệu tổng hợp công thức NPV và IRR: https://rdsic.edu.vn/blog/toan/tim-hieu-cong-thuc-tinh-npv-va-irr-bi-quyet-va-ung-dung-hieu-qua-vi-cb.html?.com
4. Các tài liệu tham khảo từ Studocu và nguồn học thuật trực tuyến: https://khotrithucso.com/doc/p/cac-phuong-phap-thue-mua-tai-san-theo-phuong-phap-npv-irr-317166?.com